

Reprezentace Lorentzovy grupy

→ potřebujeme uvažovat

- jak se fyzikální veličiny transformují vůči LT
- jak z nich konstruovat invarianty

→ pozorovatelné budou purně vektorového prostoru, na němž je definován reprezentace LT, a tedy i generátory $J^{\mu\nu}, P^\mu$

Interpretace generátorů

→ definujeme

$$J^i = -\frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} J^{jk}, \quad \text{tj.} \quad J^{jk} = -\varepsilon^{jkl} J^l$$

$$N^i = J^{i0} = -J^{0i}$$

✓ definující reprezentaci

$$J^i = -\frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} M^{jk} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -i \varepsilon^{ilm} \end{pmatrix} = J^{iT} = -J^{iT}$$

$$N^i = M^{i0} = -M^{0i} = \begin{pmatrix} 0 & i\delta^{ik} \\ i\delta^{ik} & 0 \end{pmatrix} = -(N^i)^\dagger = N^{iT}$$

→ exponenciálním zobrazem dostaneme pro $\vec{\Phi} \equiv \vec{v}\phi$ a $\vec{u} \equiv \vec{v}u$

$$B_{\vec{n}}(u) = \exp(i\vec{u} \cdot \vec{N}) \quad R_{\vec{n}}(\phi) = \exp(i\vec{\Phi} \cdot \vec{J})$$

→ platí komutační relace

$$[J^i, J^j] = i \varepsilon^{ijk} J^k \quad [N^i, N^j] = -i \varepsilon^{ijk} J^k \quad [J^i, N^j] = i \varepsilon^{ijk} N^k$$

=> Thomasova precese

nekomutují!

Rozpletení

→ generátory J^i, N^i lze "rozplest"

$$L^i := \frac{1}{2} (J^i + iN^i) \quad R^i := \frac{1}{2} (J^i - iN^i)$$

→ u nových generátorů platí

$$L^{i\dagger} = L^i, \quad R^{i\dagger} = R^i$$

$$[L^i, L^j] = i \varepsilon^{ijk} L^k \quad [R^i, R^j] = i \varepsilon^{ijk} R^k \quad [L^i, R^j] = 0$$

=> získáme dvě nezávislé algebry impulsmomentů L^i, R^i

formální $\mathcal{O}(1,3) \simeq \mathcal{O}(3) \oplus \mathcal{O}(3)$, tedy

$$\mathcal{O}(1,3) \simeq \mathcal{O}(3) \oplus \mathcal{O}(3)$$

Reprezentace na Hilbertově prostoru

→ chceme tuto algebru reprezentovat na HL pomocí

operátorů

=> pro operátory s komutačními relacemi

$$[L^i, L^j] = i \varepsilon^{ijk} L^k \quad \text{a} \quad L^{i\dagger} = L^i$$

je problém vyřešit, získáme spíše reprezentaci jako direktní součin ireducibilních reprezentací

$$\mathcal{H}_L = \bigoplus_{j, A} \mathcal{H}_{L, A}^{(j)} \quad \dim \mathcal{H}_{L, A}^{(j)} = 2j+1$$

- $A \sim$ další QČ odpovídající ostatním operátorům z UKO obsahující L^2 a L^3
- báze $\mathcal{H}_{L, A}^{(j)}$ je $\{|j, m, A\rangle\}_{m=-j}^{m=j}$

$$L^2 |j, m, A\rangle = j(j+1) |j, m, A\rangle$$

$$L^3 |j, m, A\rangle = m |j, m, A\rangle$$

$$L^\pm |j, m, A\rangle = \alpha^\pm(j, m) |j, m \pm 1, A\rangle$$

$$\alpha^\pm(j, m) = \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)}$$

→ analogicky pro R^i

→ L^i a R^i jsou nezávislé

$$\Rightarrow \mathcal{H} = \mathcal{H}_L \otimes \mathcal{H}_R$$

$$= \bigoplus_{j_L, A} \left(\mathcal{H}_{L, A}^{(j_L)} \otimes \mathcal{H}_{R, B}^{(j_R)} \right)$$

$$\dim \mathcal{H}_{L, A}^{(j_L)} \otimes \mathcal{H}_{R, B}^{(j_R)} = (2j_L+1)(2j_R+1)$$

se součinovou bází $|j_L, m_L, A\rangle |j_R, m_R, B\rangle$

a identifikací $L^i \equiv L_L^i \otimes 1_R$

$$R^i \equiv 1_L \otimes L_R^i$$

→ maticovou reprezentaci zkusíme $D^{(j_L, j_R)}$

→ pro generátory boostů a rotací platí

$$J^i = L^i + R^i \quad N^i = i(R^i - L^i)$$

=> tvoří podalgebru na $\mathcal{H}_{L, A}^{(j_L)} \otimes \mathcal{H}_{R, B}^{(j_R)}$,

jejich reprezentace je obecně **REDUCIBILNÍ**

→ rozklad na IR:

$$\mathcal{H}_{L, A}^{(j_L)} \otimes \mathcal{H}_{R, B}^{(j_R)} = \bigoplus_{j=|j_L-j_R|}^{j_L+j_R} \mathcal{H}^{(j)}$$

→ rozložená báze:

$$|j_L, j_R, j, m\rangle = \sum_{m_L, m_R} (j_L, m_L, j_R, m_R | j, m) |j_L, m_L, A\rangle |j_R, m_R, B\rangle$$

→ tedy $D^{(j_L, j_R)}$ indukuje reducibilní reprezentaci

generátorů rotací

$$D^{(j_L, j_R)} = \bigoplus_{j=|j_L-j_R|}^{j_L+j_R} D^{(j)}$$

Příklady ireducibilních reprezentací

Skalární $\equiv D^{(0,0)}$

→ $\dim \mathcal{H}^{(0,0)} = 1$

→ triviální reprezentace algebry

$$L^i = R^i = J^i = N^i = 0 \Rightarrow U(\Delta) = 1$$

→ odpovídá nulovému spinu $\equiv$ skalár

Levospinorová reprezentace $\equiv D^{(1/2,0)}$

→ $\dim \mathcal{H}^{(1/2,0)} = 2$

$$L^i = \frac{1}{2} \sigma^i \Rightarrow J^i = \frac{1}{2} \sigma^i$$

$$\underline{R^i = 0} \quad N^i = -\frac{i}{2} \sigma^i$$

triviální

→ elementy $Z_L \in \mathcal{H}^{(1/2,0)} \simeq \mathbb{C}^2$ jsou tzv.

Levi Weylový spinory

→ spin $1/2$

$$D^{(1/2,0)}(\Delta) = \exp\left[\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot (\vec{\Phi} - i\vec{u})\right],$$

speciálně

$$D^{(1/2,0)}(R(\phi)) = \cos \frac{\phi}{2} + i \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \sin \frac{\phi}{2}$$

$$D^{(1/2,0)}(B(u)) = \cosh \frac{u}{2} + \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \sinh \frac{u}{2}$$

↳ $D^{(1/2,0)}(R(2\pi)) = -1$, ale $R(2\pi) = 1$, tj.

není to reprezentace $\mathbb{Z}_2$, ale tzv. dvojitá

reprezentace

Pravospinorová reprezentace $\equiv D^{(0,1/2)}$

→ $\dim \mathcal{H}^{(0,1/2)} = 2$

$$L^i = 0 \quad J^i = \frac{1}{2} \sigma^i$$

$$R^i = \frac{1}{2} \sigma^i \Rightarrow N^i = \frac{i}{2} \sigma^i$$

→ **Pravé Weylový spinory**, spin $1/2$

$$D^{(0,1/2)}(\Delta) = \exp\left[\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot (\vec{\Phi} + i\vec{u})\right],$$

speciálně

$$D^{(0,1/2)}(R(\phi)) = \cos \frac{\phi}{2} + i \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \sin \frac{\phi}{2} = D^{(1/2,0)}(R(\phi))$$

$$D^{(0,1/2)}(B(u)) = \cosh \frac{u}{2} - \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \sinh \frac{u}{2} = D^{(1/2,0)}(B(-u))$$

→ tedy dvojitá reprezentace

Vektorová reprezentace $\equiv D^{(1/2,1/2)}$

→ $\dim \mathcal{H}^{(1/2,1/2)} = 4$, platí:

$$\mathcal{H}^{(1/2,1/2)} = \mathcal{H}^{(1/2,0)} \otimes \mathcal{H}^{(0,1/2)}, \quad \text{tj. lze}$$

$$\text{psát i} \quad D^{(1/2,1/2)} = \underbrace{D^{(1/2,0)}}_{\uparrow} \otimes \underbrace{D^{(0,1/2)}}_{\downarrow}$$

$$L^i = R^i = \frac{1}{2} \sigma^i \quad \underbrace{D_L^{(1/2)} \otimes D_R^{(0)}}_{\text{triviální}} \quad \underbrace{D_L^{(0)} \otimes D_R^{(1/2)}}_{\text{rozklad}}$$

$$J^i = \frac{1}{2} (\sigma^i \otimes 1 + 1 \otimes \sigma^i)$$

$$N^i = \frac{i}{2} (1 \otimes \sigma^i - \sigma^i \otimes 1)$$

→ platí

$$D^{(1/2,1/2)}(\Delta) = D^{(1/2,0)}(\Delta) \otimes D^{(0,1/2)}(\Delta)$$

→ nové spin 1 a 0

→ je ekvivalentní definující reprezentaci, tj. je v fyzikální

relaci s reprezentací na čtyřvektorech

Tenzorová metoda

→ reprezentace $D^{(1/2,0)}$ a $D^{(0,1/2)}$ umocňují sestavit

všechny ostatní IR pomocí tzv. tenzorové metody,

tj. rozkladem tenzorových součinů těchto reprezentací

na ireducibilní komponenty

→ např. $D^{(1/2,0)} \otimes D^{(0,1/2)} = D^{(1/2,1/2)}$,

ale také např. podle Clebsch-Gordanovy věty

$$D^{(1/2,0)} \otimes D^{(1/2,0)} = D^{(0,0)} \oplus D^{(1,0)}$$

=> obecně

$$D^{(j_1,0)} = \left[(D^{(1/2,0)} \otimes 2j_1) \right]_{\text{sym}} \quad \left. \begin{array}{l} \cong \\ D^{(1/2,0)} \\ \alpha \\ D^{(0,1/2)} \\ \text{(zde poskládat)} \\ \text{všechny IR} \end{array} \right\}$$

$$D^{(0,j_1)} = \left[(D^{(0,1/2)} \otimes 2j_1) \right]_{\text{sym}}$$

$$D^{(j_1, j_2)} = D^{(j_1,0)} \otimes D^{(0, j_2)}$$

Reducibilní reprezentace

Bispinorová reprezentace $\equiv D^{(0,1/2)} \otimes D^{(1/2,0)}$

→ $\dim \mathcal{H}^{(0,1/2)} \otimes \mathcal{H}^{(1/2,0)} = 4$

$$J^i = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \quad N^i = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & -\sigma^i \end{pmatrix}$$

$$U(\Delta) = \begin{pmatrix} U^{(0,1/2)}(\Delta) & 0 \\ 0 & U^{(1/2,0)}(\Delta) \end{pmatrix}$$

→ tzv. **Diracovy bispinory** $\psi \in \mathcal{H}^{(0,1/2)} \otimes \mathcal{H}^{(1/2,0)} \simeq \mathbb{C}^4$

→ reprezentace nové spin $1/2$, ale obsahuje invariantní

podprostory => reducibilní reprezentace grupy rotací

Nekonečné rozměrné reprezentace

→ na prostoru funkcí prostoročasových souřadnic $\Phi(x)$

definujeme diferenciální operátory

$$L^{\mu\nu} := i(x^\nu \partial^\mu - x^\mu \partial^\nu)$$

→ platí pro nt

$$[L^{\mu\nu}, L^{\alpha\beta}] = i(\eta^{\mu\alpha} L^{\nu\beta} - \eta^{\mu\beta} L^{\nu\alpha} + \eta^{\nu\beta} L^{\mu\alpha} - \eta^{\nu\alpha} L^{\mu\beta})$$

stejná algebra jako pro $J^{\mu\nu}$

→ infinitesimálně můžeme uvažovat:

$$\Phi'(x) = (1 + \frac{1}{2} \omega_{\alpha\beta} L^{\alpha\beta}) \Phi(x)$$

$$= \Phi(x) - \omega_{\beta\alpha} x^\alpha \partial_\beta \Phi(x)$$

$$= \Phi(x) - \underbrace{\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (M^{\mu\nu})^\beta{}_\alpha x^\alpha}_{\delta x^\beta} \underbrace{\partial_\beta \Phi(x)}_{\partial_\beta \Phi(x)}$$

$$\stackrel{\text{Taylor}}{=} \Phi(x^\beta - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (M^{\mu\nu})^\beta{}_\alpha x^\alpha)$$

→ exponenciálním zobrazem dostaneme

$$\exp\left(\frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} L^{\alpha\beta}\right) \Phi(x) = D(\Delta(\omega)) \cdot \Phi(\Delta^{-1}(\omega) \cdot x)$$

→ zobecnění: $\Phi(x)$ nabývá hodnot v nějaké konečné-

rozměrné reprezentaci D Lorentzovy grupy

=> definujeme

$$y^{\mu\nu} := \underbrace{L^{\mu\nu}}_{\text{generátor}} + \underbrace{S^{\mu\nu}}_{\text{generátor}}$$

$$\underbrace{L^{\mu\nu}}_{\text{nekonečné rozměrná}} \quad \underbrace{S^{\mu\nu}}_{\text{konečné rozměrná}} \quad \underbrace{\text{reprezentace}}_{\text{reprezentace}}$$

$$[L^{\mu\nu}, S^{\alpha\beta}] = 0$$

$$[y^{\mu\nu}, y^{\alpha\beta}] = (\eta^{\mu\alpha} y^{\nu\beta} - \eta^{\mu\beta} y^{\nu\alpha} + \eta^{\nu\beta} y^{\mu\alpha} - \eta^{\nu\alpha} y^{\mu\beta})$$

→ pomocí exponenciálního zobrazu dostaneme

$$\exp\left(\frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} y^{\alpha\beta}\right) \Phi(x) = D(\Delta(\omega)) \cdot \Phi(\Delta^{-1}(\omega) \cdot x)$$

→ předem $x \rightarrow \Delta \cdot x$ dostaneme obecnou formuli:

$$\Phi'(x') = D(\Delta) \cdot \Phi(x)$$

Příklady transformací

Skalární pole

$$\Phi'(x') = \Phi(x) \leftarrow \text{pro } D^{(0,0)} \text{ je } S^{\mu\nu} = 0$$

Vektorové pole

$$D \simeq D^{(1/2,1/2)}, \quad \text{tj.} \quad S^{\mu\nu} = M^{\mu\nu}$$

$$V^{\mu'}(x') = \Delta^\mu{}_{\nu'} V^\nu(x)$$

Spinorové pole

$$D^{(0,1/2)} \text{ nebo } D^{(1/2,0)}, \quad S^i{}_j = -\frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} \sigma^k \quad S^{i0} = \pm \frac{i}{2} \sigma^i$$

$$2^1_{R/L}(x') = U_{R/L}(\Delta) 2_{R/L}(x)$$

Derivace skalárního pole

$$\partial'_\mu \Phi'(x') = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \partial_\alpha \Phi'(x') = \partial'_\mu x^\alpha \partial_\alpha \Phi(x)$$

ale také $x^\alpha = \Delta^{-1}{}^\alpha{}_\beta x'^\beta = \Delta_\beta{}^\alpha x'^\beta$

$$\partial'_\mu \Phi'(x') = \partial'_\mu \Delta_\beta{}^\alpha \underbrace{x'^\beta}_{\delta^\beta_\alpha} \partial_\alpha \Phi(x)$$

$$= \delta^\beta_\alpha$$

$$= \Delta_\mu{}^\alpha \partial_\alpha \Phi(x)$$

= transformuje se jako kovektor